第一章 随机事件及其概率

一、随机事件及其运算

1. 样本空间、随机事件

①样本点：随机试验的每一个可能结果，用ω表示；

②样本空间：样本点的全集，用Ω表示；

注：样本空间不唯一.

③随机事件：样本点的某个集合或样本空间的某个子集，用 A,B,C,…表示；

④必然事件就等于样本空间；不可能事件$(\varnothing)$是不包含任何样本点的空集；

⑤基本事件就是仅包含单个样本点的子集。

2. 事件的四种关系

①包含关系：$A\subset B$，事件 A 发生必有事件 B 发生；

②等价关系：$A=B$， 事件 A 发生必有事件 B 发生，且事件 B 发生必有事件 A 发生；

③互不相容（互斥）：$AB=\varnothing$ ，事件 A 与事件 B 一定不会同时发生。

④对立关系（互逆）：$\bar{A}$，事件$\bar{A}$发生事件 A 必不发生，反之也成立； 互逆满足$\begin{cases}\bar{A}\cup A=\Omega\\ \bar{A}A=\varnothing\end{cases}$

注：互不相容和对立的关系（对立事件一定是互不相容事件，但互不相容事件不一定是对立事件。）

3. 事件的三大运算

①事件的并：$A\cup B$，事件 A 与事件 B 至少有一个发生。若$AB=\varnothing$，则$A\cup B=A+B$；

②事件的交：$A\cap B$或AB，事件 A 与事件 B 都发生；

③事件的差：$A\text{-}B$，事件 A 发生且事件 B 不发生。

4. 事件的运算规律

①交换律：$A\cup B=B\cup A, AB=BA$

②结合律：$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C), (A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

③分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C), A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

④德摩根（De Morgan）定律： $\overline{A\cup B}=\bar{A}\bar{B},\quad \overline{AB}=\bar{A}\cup\bar{B}$ 对于 n 个事件，有 $\overline{\bigcup_{i=1}^{n}A_i}=\bigcap_{i=1}^{n}\bar{A}_i,\quad \overline{\bigcap_{i=1}^{n}A_i}=\bigcup_{i=1}^{n}\bar{A}_i$

二、随机事件的概率定义和性质

1．公理化定义：设试验的样本空间为Ω，对于任一随机事件$A(A\subset\Omega)$,

都有确定的实值 P(A)，满足下列性质：

(1) 非负性：$P(A)\geq 0;$ (2) 规范性：$P(\Omega)=1;$

(3)有限可加性(概率加法公式)：对于 k 个互不相容事件$A_1,A_2\cdots,A_k$，有$P(\sum_{i=1}^{k}A_i)=\sum_{i=1}^{k}P(A_i)$.

则称 P(A)为随机事件 A 的概率.

2．概率的性质

① $P(\Omega)=1, P(\varnothing)=0$ ② $P(\bar{A})=1-P(A)$

③若$A\subset B$，则$P(A)\leq P(B)$, 且$P(B-A)=P(B)-P(A)$

④ $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$$

注：性质的逆命题不一定成立的. 如若 $P(A)\le P(B)$, 则 $A\subset B$。（×） 若 $P(A)=0$，则 $A=\phi$。（×）

三、 古典概型的概率计算

古典概型：若随机试验满足两个条件：① 只有有限个样本点,

② 每个样本点发生的概率相同，则称该概率模型为古典概型, $P(A)=\dfrac{k}{n}$ 。

典型例题：设一批产品共 N 件，其中有 M 件次品，从这批产品中随机抽取 n 件样品，则

(1)在放回抽样的方式下，取出的 n 件样品中恰好有 m 件次品（不妨设事件 A_1）的概率为

$$P(A_1)=\frac{C_n^m M^m (N-M)^{n-m}}{N^n}.$$

(2)在不放回抽样的方式下，取出的 n 件样品中恰好有 m 件次品（不妨设事件 A_2）的概率为

$$P(A_2)=\frac{C_n^m A_M^m A_{N-M}^{n-m}}{A_N^n}=\frac{C_M^m\cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}.$$

四、条件概率及其三大公式

1. **条件概率**：$P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}, P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$

2. 乘法公式：
$$P(AB)=P(A)P(B\mid A)=P(B)P(A\mid B)$$
$$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)$$
$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1\cdots A_{n-1})$$

3. 全概率公式：若 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 满足 $\bigcup_{i=}^{n}B_i=\Omega, B_iB_j=\varnothing, i\ne j$，则 $P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)$ 。

4. 贝叶斯公式：若事件 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 和 A 如全概率公式所述，且 $P(\mathrm{A})>0$，则 $P(B_i\mid A)=\dfrac{P(B_i)P(A\mid B_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)}$.

五、事件的独立

1. 定义：若 $P(AB)=P(A)P(B)$, 则称A, B独立 .

推广：若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立，$P(A_1\cdots A_n)=P(A_1)\cdots P(A_n)$

2. 在 $\{A,B\},\{A,\bar{B}\},\{\bar{A},B\},\{\bar{A},\bar{B}\}$ 四对事件中，只要有一对独立，则其余三对也独立。

3. 三个事件 A, B, C 两两独立：
$$P(AB)=P(A)P(B)$$
$$P(BC)=P(B)P(C)$$
$$P(AC)=P(A)P(C)$$

注：n 个事件的两两独立与相互独立的区别。（相互独立 $\Rightarrow$ 两两独立，反之不成立。）

4. 伯努利概型：$P_n(k)=C_n^k p^k q^{n-k}, k=0,1,2,\cdots,n, q=1-p.$

……

1. 事件的对立与互不相容是等价的。（X）

2. 若 $P(A)=0,$ 则 $A=\varnothing$ 。（X）

3. 若$P(A)=0.1, P(B)=0.5,$ 则$P(AB)=0.05$ 。（X）

4. A,B,C 三个事件恰有一个发生可表示为 $A\bar{B}\bar{C}+\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C$ 。（∨）

5. 当 $A\subset B$ 时，有 P(B-A)=P(B)-P(A)。（∨）

……

第二章　随机变量及其分布

一、随机变量的定义：

设样本空间为Ω，变量 $X=X(\omega)$ 为定义在Ω上的单值实值函数，则称 X 为随机变量，通常用大写英文字母，用小写英文字母表示其取值。

二、分布函数及其性质

1. 定义：设随机变量 X，对于任意实数 $x\in R$，函数 $F(x)=P\{X\le x\}$ 称为随机变量 X 的概率分布函数，简称分布函数。

2. 几何意义：表示区间概率

注：① 当 $x_1<x_2$ 时，$P(x_1<X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1)$；② $P(X=x)=F(x)-F(x-0)$；③ 当 $x_1\le x_2$ 时，

$$P(x_1\le X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1-0);$$

(1) X 是离散随机变量，并有概率函数 $p(x_i), i=1,2,\cdots,$ 则有 $F(x)=\sum_{x_i\le x}p(x_i).$

(2) X 连续随机变量，并有概率密度 f（x），则 $F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$.

3. 分布函数性质：

（1）$0\le F(x)\le 1$；

（2）$F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0$，$F(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}F(x)=1$；

（3）$F(x)$ 是单调非减函数，即对于任意 $x_1<x_2$，有 $F(x_1)\le F(x_2)$;；

（4）离散随机变量 X，$F(x)$ 是右连续函数，即 $F(x)=F(x+0)$；连续随机变量 X，$F(x)$ 在（$-\infty$，$+\infty$）上处处连续。

注：一个函数若满足上述 3 个条件，则它必是某个随机变量的分布函数。

三、离散随机变量及其分布

1. 定义．设随机变量 X 只能取得有限个数值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，或可列无穷多个数值 $x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$, 且 $P(X=x_i)=p_i\ (i=1,2,\cdots)$，则称 X 为离散随机变量，p_i（i=1, 2, …）为 X 的**概率分布**，或**概率函数**（**分布律**）.

注：概率函数 p_i 的性质：(1) $p_i \ge 0,\ i=1,2,\cdots$; (2) $\sum_i p_i = 1$ （分别是非负性和规范性）

2. 几种常见的离散随机变量的分布：

（1）两点分布 $P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k} \quad k=0,1$

（2）二项分布，X 服从 B(n.,p)，$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k} \quad k=0,1,\cdots,n$

当 n=1 时称 X 服从参数为 p 的两点分布（或 0－1 分布）。

若 X_i(i=1,2,…,n)服从同一两点分布且独立，则 $X=\sum_{i=1}^{n} X_i$ 服从二项分布。

（3）泊松(Poisson)分布，$X \sim P(\lambda)$，$P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}(\lambda>0), k=0,\ 1,\ 2,\ \ldots$

四、连续随机变量及其分布

1. 定义. 若随机变量 X 的取值范围是某个实数区间 I，且存在非负函数 f(x)，使得对于任意区间 $(a,b]\subset I$，有 $P(a<X\le b)=\int_a^b f(x)dx$, 则称 X 为连续随机变量；函数 $f(x)$ 称为连续随机变量 X 的**概率密度函数**，简称**概率密度**。

注 1：连续随机变量 X 任取某一确定值的 x_0 概率等于 0，即 $P(X=x_0)=0$;

注 2：$P(x_1<X<x_2)=P(x_1\le X\le x_2)=P(x_1\le X<x_2)\ =P(x_1<X\le x_2)=\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$

2. 概率密度 $f(x)$ 的性质：性质 1：$f(x)\ge 0$;　　性质 2：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1.$ （分别是非负性和规范性）

注 1：一个函数若满足上述 2 个条件，则它必是某个随机变量的概率密度函数。

注 2：当 $x_1<x_2$ 时，$P(x_1<X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1)\ =\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$

且在 f(x)的连续点 x 处，有 $F'(x)=f(x)$.

3. 几种常见的连续随机变量的分布：

(1) 均匀分布 $X\sim U(a,b)$，　$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0\ , & 其它\end{cases}$

重要结论：若 $X\sim U(a,b)$，则对于任意实数 $x_1,x_2(a<x_1<x_2<b)$ 有 $P(x_1<X<x_2)=\dfrac{x_2-x_1}{b-a}$。

(2) 指数分布 $X\sim e(\lambda)$，$\lambda>0$　　$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\ge 0\\ 0\ , & x<0\end{cases}$

(3) 正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma>0$　　$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

……

1. 概率函数与密度函数是同一个概念。（ X ）

2. 设 X 是随机变量，有 $P(a<X<b)=P(a\le X\le b)$。（ X ）

3. 若 X 的密度函数为 $f(x)=\cos x, x\in[0,\frac{\pi}{2}]$，则 $P(0<X<\pi)=\int_0^{\pi}\cos t dt.$（ X ）

……

五、二维随机变量的定义

设 Ω 是随机试验 E 的样本空间，若对 Ω 中的每一个样本点 ω，都有唯一的实数组 $(X(\omega),Y(\omega))$ 与之对应，则称 $(X(\omega),Y(\omega))$ 为定义在 Ω 上的二维随机变量，通常记作 (X,Y)。

六、联合分布函数及其性质

1. 定义：设 (X,Y) 是二维随机变量，x,y 为任意实数，则随机事件 $(X\le x)$ 与 $(Y\le y)$ 的交事件发生的概率 $P\big((X\le x)\bigcap(Y\le y)\big)$，称为 (X,Y) 的联合分布函数，简称联合分布或分布函数。

2. 几何意义：表示区域概率

3. 联合分布函数性质：

（1）$0\le F(x,y)\le 1$；

（2）$F(+\infty,+\infty)=1$，$F(-\infty,-\infty)=0$，$F(x,-\infty)=0$，$F(-\infty,y)=0$

（3）$F(x,y)$ 是变量 x 或 y 的单调不减函数。

七、二维离散型随机变量及其联合概率分布

1. 二维离散型随机变量定义 P57

若二维随机变量 (X,Y) 的全部可能取值为有限多对或可列无穷多对，则称 (X,Y) 为二维离散型随机变量。

2. 联合分布律

（1）定义：P57

（2）性质：① $p_{ij}\ge 0, i,j=1,2,3,\cdots$；② $\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$。即非负性和规范性。

3. 联合分布函数与联合分布律的关系 P57: $F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$

八、二维连续型随机变量及其概率分布

1. 二维连续型随机变量定义

2. 联合密度函数

（1）定义

（2）性质：① $f(x,y)\ge 0$；② $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=F(+\infty,+\infty)=1$

3. 联合分布函数与联合密度函数的关系

（1）由联合密度函数求联合分布函数 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(x,y)dxdy$ [P59 例题 2-27]

（2）由联合分布函数求联合密度函数 $f(x,y)=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}$ [见作业纸]

4. 二维均匀分布的定义及其重要结论 P59 例 2-26

（1）定义：若(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S_D}, & (x,y)\in D\\ 0, & 其它\end{cases}$，则称$(X,Y)$服从区域$D$上的二维均匀分布。

（2）重要结论：若D_1是D的子区域，则$P\left((X,Y)\in D_1\right)=\dfrac{S_{D_1}}{S_D}$。

九、二维随机变量的边缘分布

1. 二维随机变量的边缘分布函数

由联合分布函数求边缘分布函数：$F_X(x)=F(x,+\infty),F_Y(y)=F(+\infty,y)$

2. 二维离散型随机变量的边缘分布律

表示形式：公式法（P61,2-21,2-22）,列表法（P62 表 2-4）

由联合分布律求边缘分布律

3. 二维连续型随机变量的边缘密度函数

由联合密度函数求边缘密度函数：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy,\ f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$

十、二维随机变量的条件分布

1. 二维离散型随机变量的条件分布律

P65 定义 2.9

2. 二维连续型随机变量的条件密度函数

P68 式 2-27，式 2-28

十一、随机变量的独立性

判据 1. $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)\ \Leftrightarrow X,Y$ 独立

判据 2. $P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)\Leftrightarrow X,Y$ 独立

判据 3. $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\Leftrightarrow X,Y$ 独立

十二、两个随机变量的函数的概率分布

1. 两个离散型随机变量的函数的分布律
2. 两个连续型随机变量的函数的密度函数

最大值最小值分布 P78

第三章 随机变量的数字特征

一、期望（或均值）

1. 期望的定义：EX，$EX=\begin{cases}\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_kp_k, & 离散型\\ \int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx, & 连续型\end{cases}$

2．期望的性质 P93-P94：

(1) $E(C)=C$，(C为常数)

(2) E(CX)=CE(X)

(3) E(X±Y)=E(X)±E(Y)

(4) 若X与Y相互独立，则E(XY)=E(X)E(Y)，反之结论不成立.

3．随机变量函数的数学期望 $E[g(x)]=\begin{cases}\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k，X离散型\\ \int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx，X连续型\end{cases}$

4．计算数学期望的方法

(1) 利用数学期望的定义；(2) 利用数学期望的性质；(3)利用常见分布的期望；

5．二维随机变量的数学期望，以及二维随机变量函数的数学期望

①离散型；②连续型

注意：3.1 节计算数学期望有 10 个公式，都要掌握。

二、方差

1．方差的定义 $D(X)=E[X-E(X)]^2=\begin{cases}\sum_i[x-E(X)]^2p_i, 离散型\\ \int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2f(x)dx, 连续型\end{cases}$

注：$D(X)=E[X-E(X)]^2\geqslant 0$；它反映了随机变量 X 取值分散的程度，如果 $D(X)$ 值越大(小)，表示 X 取值越分散(集中)。

2．方差的性质 P97-P98

(1) $D(C)=0$，(C为常数)

(2) $D(CX)=C^2D(X)$

(3) 若X与Y相互独立，则D(X±Y)=D(X)+D(Y)

3．方差的计算

(1) 利用方差定义；(2) 常用计算公式 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$.(3) 方差的性质；(4) 常见分布的方差.

注：常见分布的期望与方差（课本 P102 表格）

1．若 $X\sim B(n, p)$，则 $E(X)=np$，$D(X)=npq$；

2．若 $X\sim P(\lambda)$，则 $E(X)=D(X)=\lambda$；

3．若 $X\sim U(a, b)$，则 $E(X)=\frac{a+b}{2}, D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$；

4．若 $X\sim e(\lambda)$，则 $E(X)=\frac{1}{\lambda}$，$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$；

5．若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$.

三、原点矩与中心矩

（总体）X 的 k 阶原点矩：$v_k(X)=E(X^k)$

（总体）X 的 k 阶中心矩：$u_k(X)=E[X-E(X)]^k$

四、协方差

1．定义：$Cov(X,Y)=E\{(X-EX)(Y-EY)\}$

2．计算公式：$Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY$

3．性质：P106

（1）若 X 与 Y 独立，则 $Cov(X,Y)=0$（反之未必成立）

（2）对称性：$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

（3）对于任意实数 a,b，都有 $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$

（4）对于任意随机变量 X,Y,Z，有 $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

（5）对于任意随机变量 X,Y，有 $D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2Cov(X,Y)$

五、相关系数

1. 定义：$Cov(X,Y)=E\{(X-EX)(Y-EY)\}$

2. 计算公式：$Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY$

3. 性质：P107 定理 3.6

……

1.只要是随机变量，都能计算期望和方差。(X)

2.期望反映的是随机变量取值的中心位置，方差反映的是随机变量取值的分散程度。(√)

3.方差越小，随机变量取值越分散，方差越大越集中。(X)

4.方差的实质是随机变量函数的期望。(√)

5.对于任意的 X,Y，都有 $D(X-Y)=DX+DY$ 成立。(X)

……

第四章 正态分布

一、正态分布的定义

1. 正态分布

(1) $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$, 其分布函数为 $F(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$

注：$F(\mu)=\dfrac{1}{2}$.

正态密度函数的几何特性：

(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称；　　② 当 $x=\mu$ 时，$f(x)$ 取得最大值 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$；

(3) 当 $x\to\pm\infty$ 时，$f(x)\to 0$，以 x 轴为渐近线；　　(4) $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=1\Rightarrow\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\sqrt{2\pi}\sigma$;

⑤ 当固定 σ，改变 μ 的大小时，f(x) 的图形不变，只是沿着 y 轴作平移变化.

(6) 当固定 μ，改变 σ 的大小时，$f(x)$ 对称轴不变而形状在改 变，σ 越小，图形越高越瘦；σ 越大，图形越矮越胖.

2. 标准正态分布

当 $\mu=0,\sigma=1$ 时，$X\sim N(0,1)$, 其密度函数为 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},-\infty<x<+\infty$. 且其分布函数为 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$.

$\Phi(x)$ 的性质：(1) $\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$；(2) $\Phi(+\infty)=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=1\Rightarrow\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{2\pi}$；(3) $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$.

3. 正态分布与标准正态分布的关系

定理：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $Y=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

定理：设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(x_1<X\le x_2)=\Phi(\dfrac{x_2-\mu}{\sigma})-\Phi(\dfrac{x_1-\mu}{\sigma})$.

二、正态分布的数字特征

设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则

1．期望 $E(X)=\mu$　　$E(X)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}x\,e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\mu$

2. 方差 $D(X)=\sigma^2$　　$D(X)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\sigma^2$

3. 标准差 $\sigma(X)=\sigma$

三、正态分布的性质

1．线性性．设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $Y=a+bX\sim N(a+b\mu,b^2\sigma^2)$，$(b\ne 0)$；

2．可加性．设 $X\sim N(\mu_x,\sigma_x^2)$，$Y\sim N(\mu_y,\sigma_y^2)$，且 X 和 Y 相互独立，则 $Z=X+Y\sim N(\mu_x+\mu_y,\sigma_x^2+\sigma_y^2)$;

3．线性组合性 设 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$，$i=1,2,\cdots,n$，且相互独立，则 $\sum_{i=1}^{n}c_iX_i\sim N(\sum_{i=1}^{n}c_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}c_i^2\sigma_i^2)$.

四、大数定律

理论基础：(**切比雪夫不等式**)：设 X 的数学期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$ 存在，对于任意的正数 ε，有

$\boldsymbol{P(|X-E(X)|\ge\varepsilon)\le\dfrac{D(X)}{\varepsilon^2}}$. 或　　$\boldsymbol{P(|X-E(X)|<\varepsilon)\ge 1-\dfrac{D(X)}{\varepsilon^2}}$.

1．切比雪夫大数定律

设独立随机变量 $X_1,X_2,\ldots,X_n,\ldots$ 分别有数学期望 $E(X_1),E(X_2),\ldots,E(X_n),\ldots$ 及方差 $E(X_1),E(X_2),\ldots,E(X_n),\ldots$ 并且方差是一致有上界的，即存在某一常数 K，使得 $D(X_i)<K,i=1,2,\ldots,n,\ldots$，则对于任何正数 ε，恒有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right)=1\text{（简写 }\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\bar{X}-E(\bar{X})\right|<\varepsilon\right)=1\text{）}$$

2．辛钦大数定律

设随机变量 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 独立同分布，并且有数学期望 μ，则 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 的算术平均值当 $n\to\infty$ 时，按概率收敛于 μ，即对任何正数 ε，恒有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\varepsilon\right)=1\text{（简记 }\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\bar{X}-\mu\right|<\varepsilon\right)=1\text{）}$$

3. 伯努利大数定律

在独立试验序列中，当试验次数无限增加时,事件 A 的频率按概率收敛于事件 A 的概率.

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|f_n(A)-p\right|<\varepsilon\right\}=1$$

五、中心极限定理

1. 独立同分布的中心极限定理

设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，服从相同的分布，且 $E(X_i)=\mu, D(X_i)=\sigma^2, i=1,2,\cdots,n,\cdots;$

则对于任何实数 x，有 $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$

定理解释：若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 满足上述条件，当n充分大时，有

（1）$Y_n^* = \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0,1)$；(2) $Y_n^* = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$；（3） $\bar{X} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i \sim N(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n})$

2. 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

设 $Y_n \sim B(n,p)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\dfrac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$

定理解释：若 $Y_n \sim B(n,p)$, 当 n 充分大时，有

（1）$\dfrac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0,1)$；（2）$Y_n \sim N(np, np(1-p))$

……

1. 若 $X \sim N(0,1),\ Y \sim N(2,1)$, 则 $X - Y \sim N(-2,2)$. （ X ）

2. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\dfrac{X-\mu}{\sigma} \le 0) = \dfrac{1}{2}$. （ √ ）

3. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布：$X \sim N(\mu, 4^2),\ Y \sim N(\mu, 5^2)$

而 $p_1 = P(X \le \mu - 4);\ p_2 = P(Y \ge \mu + 5)$, 则(B).

$A.$ 对任何实数μ，都有$p_1 < p_2$；　　$B.$ 对任何实数μ，都有$p_1 = p_2$

$C.$ 只对μ的个别值，才有$p_1 = p_2$；　$D.$ 对任何实数μ，都有$p_1 > p_2$.

4. 已知连续随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1}$ 则 X 的数学期望为__1____; X 的方差为__1/2____.

……

第五章 数理统计的基本知识

一、总体 个体 样本

1. 总体：把研究对象的全体称为总体（或母体）. 它是一个随机变量，记 X.

2. 个体：总体中每个研究对象称为个体. 即每一个可能的观察值.

3. **样本**：从总体 X 中，随机地抽取 n 个个体 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，称为总体 X 的容量为 n 的**样本**。

注：⑴ 样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是一个 n 维的随机变量；⑵ 本书中提到的样本都是指简单随机样本，其满足 2 个特性：① 代表性：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 中每一个与总体 X 有相同的分布. ② 独立性：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的随机变量.

4. 样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合分布

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$，则样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} F(x_i)$;

(1) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则样本的联合密度函数为 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$;

(2) 设总体 X 的概率函数为 $p(x), (x = 0,1,2,\cdots)$，则样本的联合概率函数为 $p(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i)$;

二、统计量

1. 定义

不含总体分布中任何未知参数的样本函数 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 称为统计量，$g(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的观测值.

注：（1）统计量 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是随机变量；（2）统计量 $g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 不含总体分布中任何未知参数；

2. 常用统计量

（1）样本矩：①样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$；其观测值 $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$. 可用于推断：总体均值 $E(X)$.

②样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\overline{X}^2)$;

其观测值 $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\overline{x}^2\right)$. 可用于推断：总体方差 $D(X)$.

③样本标准差 $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\overline{X}^2\right)}$.

其观测值 $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\overline{x}^2\right)}$.

④样本 k 阶原点矩 $V_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k, (k = 1,2,\cdots)$ 其观测值 $v_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^k$

⑤样本 k 阶中心矩 $U_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k, (k = 1,2,\cdots)$ 其观测值 $u_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^k$

(2) 样本均值和样本方差的性质：设总体 X 的数学期望和方差分别为 $EX = \mu, DX = \sigma^2$，$\overline{X}, S^2$ 为样本均值、样本方差，则 $1^\circ\ E(\overline{X}) = \mu$; $2^\circ\ D(\overline{X}) = \frac{1}{n}\sigma^2$; $3^\circ\ E(S^2) = \sigma^2$.

三、数理统计 3 大常用分布

1. χ^2分布：

（1）定义. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_k$ 相互独立，且 $X_i \sim N(0,1), i=1,2,\cdots,k$，则 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_k^2 \sim \chi^2(k)$

注：若 $X \sim N(0,1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$.

（2）性质（可加性）

设 χ_1^2 和χ_2^2 相互独立，且 $\chi_1^2 \sim \chi^2(k_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(k_2)$, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(k_1+k_2)$.

2. t 分布：

（1）定义. 设 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(k)$, 则 $t = \dfrac{X}{\sqrt{Y/k}} \sim t(k)$.

注：t 分布的密度图像关于 t=0 对称；当 n 充分大时，t 分布趋向于标准正态分布 N(0, 1).

3. F 分布:

（1）定义. 设 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim \chi^2(k_1)$, $Y \sim \chi^2(k_2)$, 则 $F = \dfrac{X/k_1}{Y/k_2} \sim F(k_1, k_2)$.

（2）性质. 设 $X \sim F(k_1, k_2)$, 则 $1/X \sim F(k_2, k_1)$.

四、分位点

定义：对于总体 X 和给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$, 若存在 x_α，使得 $P(X \ge x_\alpha) = \alpha$ 则称 x_α 为 X 分布的 α 分位点。

注：常见分布的分位点表示方法

（1）$\chi^2(k)$ 分布的 α 分位点 $\chi_\alpha^2(k)$; （2）$t(k)$ 分布的 α 分位点 $t_\alpha(k)$, 其性质： $t_{1-\alpha}(k) = -t_\alpha(k)$;

（3）$F_\alpha(k_1, k_2)$, 分布的 α 分位点 $F_\alpha(k_1, k_2)$, 其性质 $F_{1-\alpha}(k_1, k_2) = \dfrac{1}{F_\alpha(k_2, k_1)}$;

（4）N(0, 1) 分布的 α 分位点 u_α, 有 $P(X \ge u_\alpha) = 1 - P(X < u_\alpha) = 1 - \Phi(u_\alpha)$,

五、正态总体统计量的分布

1. 单个正态总体统计量的分布

已知总体 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$, 有以下成立：

① $\bar{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$;

② $t = \dfrac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t\left(n-1\right)$.

③ $\chi^2 = \dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \mu\right)^2 \sim \chi^2\left(n\right)$

④ $\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)^2 \sim \chi^2\left(n-1\right)$

2. 两个正态总体统计量的分布

已知总体 $X \sim N\left(\mu_1,\sigma_1^{\ 2}\right), Y \sim N\left(\mu_2,\sigma_2^{\ 2}\right)$, 有以下成立：

① $U=\dfrac{\left(\overline{X}-\overline{Y}\right)-\left(\mu_1-\mu_2\right)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^{\ 2}}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^{\ 2}}{n_2}}} \sim N\left(0,1\right).$

② $T=\dfrac{\left(\overline{X}-\overline{Y}\right)-\left(\mu_1-\mu_2\right)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}} \sim t\left(n_1+n_2-2\right)$

③ $F=\dfrac{\sum_{i=1}^{n_1}\left(X_i-\mu_1\right)^2\Big/\left(n_1\sigma_1^2\right)}{\sum_{j=1}^{n_2}\left(Y_j-\mu_2\right)^2\Big/\left(n_2\sigma_2^2\right)} \sim F(n_1,n_2)$

④ $F=\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1,n_2-1)$

第六章 参数估计

一、点估计:

1. 定义：设 $(X_1, X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体 X 的样本，θ 为 X 中的未知参数，$(x_1, x_2,\cdots,x_n)$ 为样本值，构造某个统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2,\cdots,X_n)$ 作为参数 θ 的估计，则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2,\cdots,X_n)$ 为 θ 的点估计量，$\hat{\theta}(x_1, x_2,\cdots,x_n)$ 为 θ 的估计值.

2. 常用点估计的方法：矩估计法和最大似然估计法.

二、矩估计法

1. 基本思想: 用样本矩 k 阶原点矩代替总体 k 阶原点矩.
2. 求总体 X 的分布中包含的 m 个未知参数 $\theta_1, \theta_2,\cdots,\theta_m$ 的矩估计步骤：

① 求出总体矩, 即 $E(X^k), k=1,2,\cdots$；② 用样本矩代替总体矩，列出矩法方程：$\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k=E(X^k), k=1,2,\cdots$

③ 解上述方程（或方程组）得到 $\theta_1, \theta_2,\cdots,\theta_m$ 的矩估计量为：$\hat{\theta}_i=\hat{\theta}_i(X_1, X_2,\cdots,X_n), i=1,2,\cdots,m$

④ $\theta_1, \theta_2,\cdots,\theta_m$ 的矩估计值为：$\hat{\theta}_i=\hat{\theta}_i(x_1, x_2,\cdots,x_n), i=1,2,\cdots,m$

3. 矩估计法的优缺点：

优点：直观、简单；只须知道总体的矩, 不须知道总体的分布形式.

缺点：没有充分利用总体分布提供的信息；矩估计量不具有唯一性；可能估计结果的精度比其它估计法的低

三、最大似然估计法

1. 直观想法：在试验中，事件 A 的概率 P(A) 最大，则 A 出现的可能性就大；如果事件 A 出现了，我们认为事件 A 的概率最大.（极大似然原理）
2. 定义 设总体 X 的概率函数或密度函数为 $p(x,\theta)$（或 $f(x,\theta)$），其中参数 θ 未知，则 X 的样本 $(X_1, X_2,\cdots,X_n)$ 的联合概率函数（或联合密度函数）$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i,\theta)$（或 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$，称为似然函数.
3. 求最大似然估计的步骤：

（1）求似然函数:X离散：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i,\theta)$　　X连续：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$

（2）求$\ln L(\theta)$和似然方程：$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i}=0, i=1,2,\cdots,m$

（3）解似然方程，得到最大似然估计值：$\hat{\theta}_i=\hat{\theta}_i(x_1,x_2,\cdots,x_n), i=1,2,\cdots,m$

（4）最后得到最大似然估计量：$\hat{\theta}_i=\hat{\theta}_i(X_1,X_2,\cdots,X_n), i=1,2,\cdots,m$

4. 最大似然估计法是在各种参数估计方法中比较优良的方法，但是它需要知道总体 X 的分布形式.

四、估计量的评价标准

1. 无偏性:设$\hat{\boldsymbol{\theta}}=\hat{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{X_1},\cdots,\boldsymbol{X_n})$是未知参数$\boldsymbol{\theta}$的估计量，若$\boldsymbol{E(\hat{\theta})=\theta}$，则$\hat{\boldsymbol{\theta}}=\hat{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{X_1},\cdots,\boldsymbol{X_n})$是$\boldsymbol{\theta}$的无偏估计量，

$\hat{\boldsymbol{\theta}}=\hat{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x_1},\cdots,\boldsymbol{x_n})$是$\boldsymbol{\theta}$的无偏估计值。

结论 1.2.3(P159 定理 6.1 以及注)

2. 有效性:设$\hat{\boldsymbol{\theta}}_1=\hat{\boldsymbol{\theta}}_1(\boldsymbol{X_1},\cdots,\boldsymbol{X_n})$和$\hat{\boldsymbol{\theta}}_2=\hat{\boldsymbol{\theta}}_2(\boldsymbol{X_1},\cdots,\boldsymbol{X_n})$是未知参数$\boldsymbol{\theta}$的无偏估计量，若$\boldsymbol{D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)=\theta}$，则

称$\hat{\boldsymbol{\theta}}_1$比$\hat{\boldsymbol{\theta}}_2$有效。

结论 1.（P159 例 6-8）

3. 一致性：如果当 n→∞时，$\hat{\boldsymbol{\theta}}_n$按概率收敛于 θ，即对任何正数$\varepsilon$，有$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\hat{\theta}_n-\theta\right|<\varepsilon\right)=1$,则称$\hat{\boldsymbol{\theta}}_n$是 θ 的一致估

计量。

结论 1（P160 定理 6.2）

……

1. 若$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自总体X的样本，则$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立.（ √ ）

2. 不含总体 X 的任何未知参数的样本函数$g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$就是统计量.（ √ ）

3. 样本矩与总体矩是等价的。（ X ）

4. 矩估计法的基本思想是用总体矩代替样本矩，故矩估计量不唯一.（ X ）

5. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$,其中μ，σ^2未知，则估计量$\hat{\mu}=\overline{X}$，$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$分别是$\mu$，$\sigma^2$的无偏估计

量.（ X ）

……

五、单个正态总体均值和方差的区间估计

1. 正态总体均值μ的区间估计

（1）$\sigma=\sigma_0$已知，$u=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1)\Rightarrow \overline{x}-\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\cdot u_{\frac{\alpha}{2}}<\mu<\overline{x}+\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\cdot u_{\frac{\alpha}{2}}$

（2）σ未知，$t=\frac{\overline{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}\sim t(n-1)\Rightarrow \overline{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\mu<\overline{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

2. 正态总体方差σ^2的区间估计

（1）$\mu=\mu_0$已知，$\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\sim\chi^2(n)\Rightarrow\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}<\sigma^2<\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}}$

（2）μ未知，$\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)\Rightarrow\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$

一定要掌握上述 4 个结论，以及相应情形下选取的统计量。

六、两个正态总体均值差和方差比的区间估计

1. 两个正态总体均值差$\mu_1-\mu_2$的区间估计

（1）σ_1,σ_2已知

$$U=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)\Rightarrow\left(\bar{X}-\bar{Y}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}},\quad \bar{X}-\bar{Y}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$$

(2)σ_1,σ_2未知,假设$\sigma_1=\sigma_2$

$$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)\Rightarrow\left(\bar{X}-\bar{Y}-t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\quad \bar{X}-\bar{Y}+t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right)$$

2. 两个正态总体方差比$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的区间估计

（1）μ_1,μ_2已知

$$F=\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2\Big/(n_1\sigma_1^2)}{\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2\Big/(n_2\sigma_2^2)}\sim F(n_1,n_2)\Rightarrow\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2\Big/n_1}{F_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2\Big/n_2},\quad \frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2\Big/n_1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2\Big/n_2}\right)$$

(2)μ_1,μ_2未知

$$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)\Rightarrow\left(\frac{S_1^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\cdot S_2^2},\quad \frac{S_1^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\cdot S_2^2}\right)$$